

Projet : asservissement numérique d'un oscillateur à quartz

É. Carry, J.-M Friedt

jmfriedt@femto-st.fr

transparents à jmfriedt.free.fr



Description

- Industry standard SMD crystal
- Resistance welded, hermetically sealed in an inert atmosphere, glass to metal seals on leads
- Lead wires are mounted onto a plastic former to create a gull wing mount
- Model HC49/4HSMX
- Model Issue number 17

Frequency Parameters

- Frequency 10.0MHz
- Frequency Tolerance @ 25°C $\pm 30.00\text{ppm}$
- Frequency Stability $\pm 50.00\text{ppm}$
- Operating Temperature Range -10.00 to 60.00°C
- Overtone Order Fundamental
- Ageing $\pm 5\text{ppm typ per year @ 25°C}$

Electrical Parameters

- Load Capacitance (C_L) 30.00pF
- Shunt Capacitance (C₀) 7pF max
- Drive Level 500 μ W max
- ESR 40 Ω max

Environmental Parameters

- Shock: 981m/s², 6ms, 3 times in each of 3 mutually perpendicular planes
- Vibration: 10Hz-60Hz, 0.75mm amplitude, 60Hz-500Hz, 98.1m/s², 30mins in 3 mutually perpendicular planes
- Storage Temperature Range: -55 to 125°C

Compliance

- RoHS Status Compliant
- REACH Status Compliant
- MSL Rating (JDEC-STD-033): Not Applicable

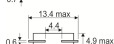
Packaging

- Pack Type: Reel Tape & reel in accordance with EIA-481-D
- Pack Size 1,000
- Alternative packing option available

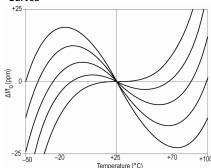
This document is correct at the time of printing; please contact your local office for the latest version.


Outline (mm)


* Package Height Options
 HC49/4HSMX 4.3mm max
 HC49/3.5HSMX 3.7mm max
 HC49/3HSMX 3.1mm max
 HC49/2.5HSMX 2.85mm max


Underside View

Solder Pad Layout

Typical Frequency vs Temperature Curves


Problématique :

- un **résonateur** à quartz sélectionne une fréquence selon des conditions géométriques d'un barreau de quartz vibrant ...
- ... dépendant de son environnement physique (température, contrainte, vieillissement ...)
- un **oscillateur** à quartz présente donc une fréquence de sortie **variable**.

Nous désirons **identifier** cet écart à la fréquence nominale et le **corriger**.

Objectifs du projet

- ▶ **Le concept** : un oscillateur asservi sur une source stable (1 PPS du GPS – *GPS disciplined oscillator*^{1 2)}
- ▶ **L'étude** : correction en fréquence de l'oscillateur à quartz cadencant un microcontrôleur
- ▶ **La réalisation** : schéma et routage d'un circuit autour d'un Atmega32U4
- ▶ **Démonstration** expérimentale de la réalisation

Applications : synchronisation de mesures sur des bases étendues (interférométrie³ : $1 \mu s = 300 \text{ m}$), synchronisation de transactions et acquisition de capteurs distribués⁴, *smart grid*



1. <http://www.microsemi.com/products/timing-synchronization-systems/embedded-timing-solutions/modules/gps-disciplined-oscillators>
2. J.-M. Friedt, A. Masse, F. Bassignot, *Les microcontrôleurs MSP430 pour les applications faibles consommations – asservissement d'un oscillateur sur le GPS.*, GNU/Linux Magazine France 98, Octobre 2007
3. E.N. Anagnostou, D.P. Lalas, *National Observatory of Athens Long-Range Lightning Detection System*, <http://www.zeus.iag.usp.br/pub/publications/al02.pdf>
4. teams.femto-st.fr/equipe-cosyma/new-joint-lab-gorgy-timing & anr.fr/Projet-ANR-17-LCV2-0003#

Exemple de projet libre : “Lady Heather’s Disciplined Oscillator Control Program” ⁵

<http://www.ke5fx.com/heather/readme.htm>

“This program monitors and controls the operation of various GPS-disciplined frequency standards.”

Lady Heather's Disciplined Oscillator Control Program

This program monitors and controls the operation of various GPS-disciplined frequency standards.

[Download Lady Heather V5.00 \(Windows\)](#)

[Download previous release of Lady Heather](#)
(V3.10 of June 18, 2012, Windows setup program)

[Linux build instructions \(readme.txt\) for beta version](#)

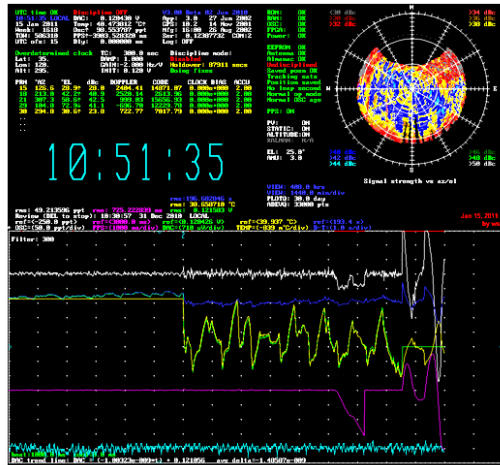
[Zipfile for Linux and other OSes; see readme.txt above](#)

Copyright (C) 2008-2016 Mark S. Sims - all rights reserved
Permission granted for free noncommercial use and distribution

Win32 translation and TCP/IP server by John Miles, KE5FX
C++ sources and makefile will be installed in the same directory as the Windows executable.

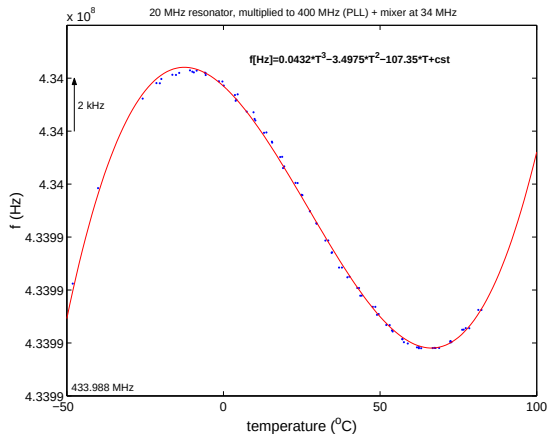
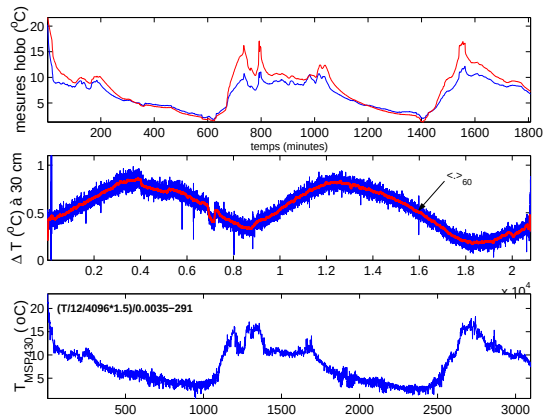
Allan deviation code adapted from Tom Van Baak's [adev1.c](#)
Temperature and oscillator control algorithms by Warren Sarkinson
Easter and moon-phase code from [voidware.com](#)
See the .PDF document linked below for further credits.

Some brief release notes. . .



Exemple d'instabilité de l'oscillateur local

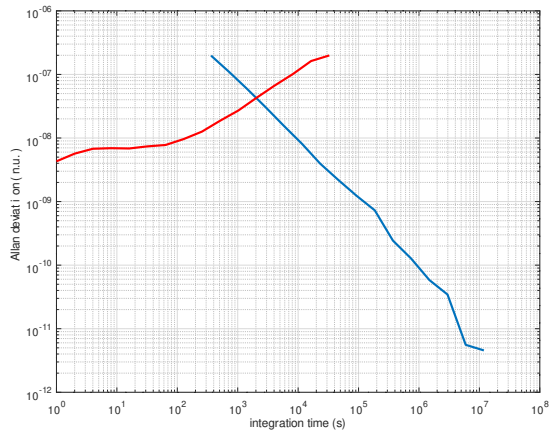
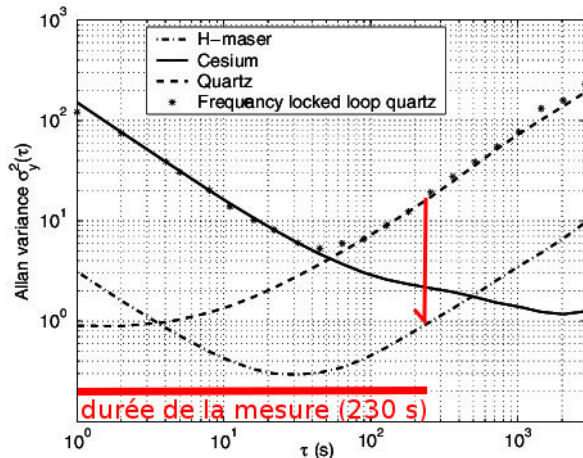
- ▶ Un oscillateur de référence présente une stabilité court terme (<100 s) de $10^{-9} - 10^{-10}$ *sous un environnement contrôlé stable*
- ▶ En pratique, un système embarqué est soumis à de larges fluctuations de l'environnement



Gauche : mesure de température extérieure et en sous-sol pendant 2,5 jours (1 mesure/min)
Droite : oscillateur de référence (20 MHz), multiplié à 433 MHz, en fonction de la température

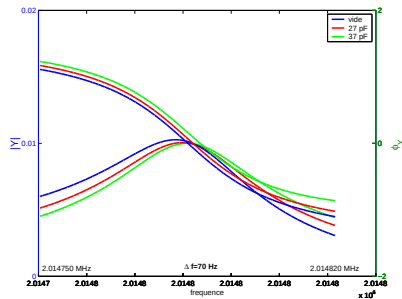
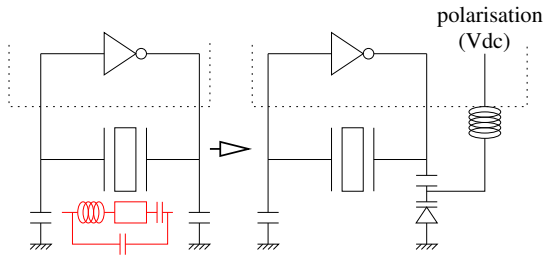
Principe d'un oscillateur asservi

- ▶ la stabilité court terme est fournie par l'oscillateur à quartz (fort facteur de qualité pour insensibilité aux fluctuations de l'environnement)
- ▶ un principe physique stable fournit la référence à long terme
- ▶ le quartz sonde la référence pour compenser ses dérives en température, vieillissement ...



Correction d'oscillateur local

- ▶ Barkhausen⁶ : gain compensent pertes & rotation de phase $\propto 2\pi$
- ▶ L'ajustement de l'oscillateur local s'obtient en polarisant une varicap sur un des pieds du résonateur⁷
- ▶ Un compteur de fréquence mesure la fréquence de l'oscillateur (le temps de porte est considéré comme exact)
- ▶ Un asservissement compense les dérives de fréquence
- ▶ Compteur direct $\Rightarrow$ simple à implémenter dans tout microprocesseur possédant un *timer* (Input Capture)



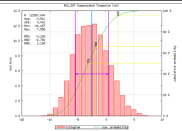
6. E. Rubiola, *Phase Noise and Frequency Stability in Oscillators*, Cambridge Univ. Press (2008)

7. J. Vig, *Quartz Crystal Resonators and Oscillators* (2000) à

http://www.am1.us/Local_Papers/U11625%20VIG-TUTORIAL.pdf

Référence GPS

UT ONCORE™ (Precision Timing) <table><tr><td>R1121A111x</td><td></td><td><50ns</td><td></td><td>X</td><td></td><td>RA/OSX</td><td>Binary</td></tr><tr><td>R1121A115x</td><td></td><td><50ns</td><td></td><td>X</td><td></td><td>ST/OSX</td><td>Binary</td></tr><tr><td>R1221A111x</td><td></td><td><50ns</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>RA/OSX</td><td>Binary</td></tr></table> VP ONCORE™ (All Apps) <table><tr><td>B3121B111x</td><td>BIN/RTCM</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>RA/OSX</td><td>BIN/NMEA</td></tr><tr><td>B3221B111x</td><td>BIN/RTCM</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>RA/OSX</td><td>BIN/NMEA</td></tr><tr><td>B3121P111x</td><td>BIN/RTCM</td><td><50ns</td><td></td><td>X</td><td></td><td>RA/OSX</td><td>BIN/NMEA</td></tr><tr><td>B4121P115x</td><td>BIN/RTCM</td><td><50ns</td><td></td><td>X</td><td></td><td>ST/OSX</td><td>BIN/NMEA</td></tr><tr><td>B3121Z111x</td><td>BIN/RTCM</td><td><50ns</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>RA/OSX</td><td>BIN/NMEA</td></tr><tr><td>B3221Z111x</td><td>BIN/RTCM</td><td><50ns</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>RA/OSX</td><td>BIN/NMEA</td></tr></table>	R1121A111x		<50ns		X		RA/OSX	Binary	R1121A115x		<50ns		X		ST/OSX	Binary	R1221A111x		<50ns		X	X	RA/OSX	Binary	B3121B111x	BIN/RTCM			X		RA/OSX	BIN/NMEA	B3221B111x	BIN/RTCM			X	X	RA/OSX	BIN/NMEA	B3121P111x	BIN/RTCM	<50ns		X		RA/OSX	BIN/NMEA	B4121P115x	BIN/RTCM	<50ns		X		ST/OSX	BIN/NMEA	B3121Z111x	BIN/RTCM	<50ns	X	X		RA/OSX	BIN/NMEA	B3221Z111x	BIN/RTCM	<50ns	X	X	X	RA/OSX	BIN/NMEA	Standard Features • 12-channel GPS receiver with up to 2 channels for SBAS • L1 frequency, C/A code (SPS) • DGPS ready (Remote) • 1-Hz update rate • 1 PPS (TTL) Precision: 250 ns (Stand-alone)
R1121A111x		<50ns		X		RA/OSX	Binary																																																																		
R1121A115x		<50ns		X		ST/OSX	Binary																																																																		
R1221A111x		<50ns		X	X	RA/OSX	Binary																																																																		
B3121B111x	BIN/RTCM			X		RA/OSX	BIN/NMEA																																																																		
B3221B111x	BIN/RTCM			X	X	RA/OSX	BIN/NMEA																																																																		
B3121P111x	BIN/RTCM	<50ns		X		RA/OSX	BIN/NMEA																																																																		
B4121P115x	BIN/RTCM	<50ns		X		ST/OSX	BIN/NMEA																																																																		
B3121Z111x	BIN/RTCM	<50ns	X	X		RA/OSX	BIN/NMEA																																																																		
B3221Z111x	BIN/RTCM	<50ns	X	X	X	RA/OSX	BIN/NMEA																																																																		
Motorola Oncore VP	Thales A12																																																																								

• Operating temperature range of -30°C to +75°C • 1PPS output aligned on GPS Time ± 200 ns • 1Hz measurement output aligned on GPS Time • Support for 62 predefined datums • Field-upgradeable firmware (stored in Flash memory) through the TTL serial port • Code and Carrier Phase tracking of L1 GPS frequency for increased accuracy The SUPERSTAR II also takes advantage of the corrections offered by SBAS systems such as WAAS and EGNOS for improved accuracy. For precise timing applications, the SUPERSTAR II features a 1PPS accuracy of 50 nanoseconds (typical).	 Figure 3: Accuracy of time pulse with compensation Note that the accuracy can also be specified in terms of an RMS value, which can also be calculated using the mentioned statistic. The L64-47 Data Sheet [2] provides an RMS value of 30 ns without compensation and 15 ns.
Novatel Superstar2	U-Blox LEA6T

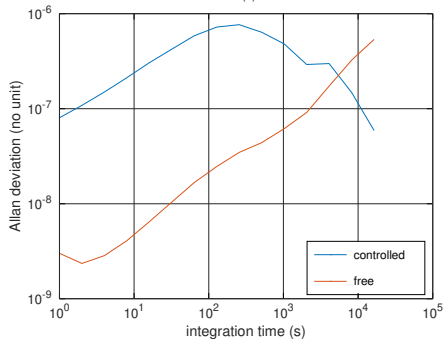
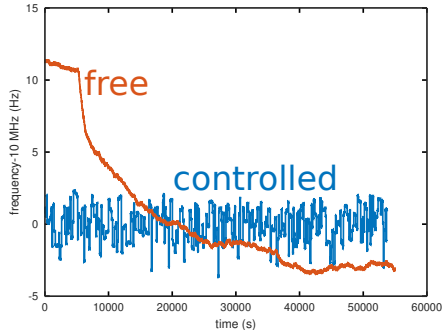
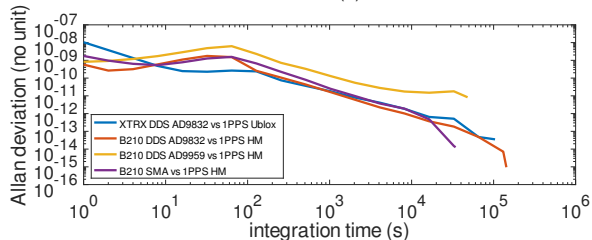
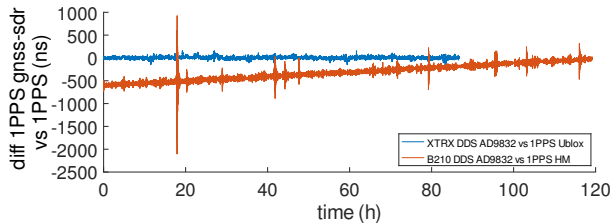
200 ns sur le signal 1 s 1PPS $\Rightarrow$ 0.2 ppm stabilité relative (< 0.5 ppm) *sur le long terme* puisque GPS n'est pas affecté par les dérives thermiques, stress, vieillissement ...

Principe de la variance d'Allan

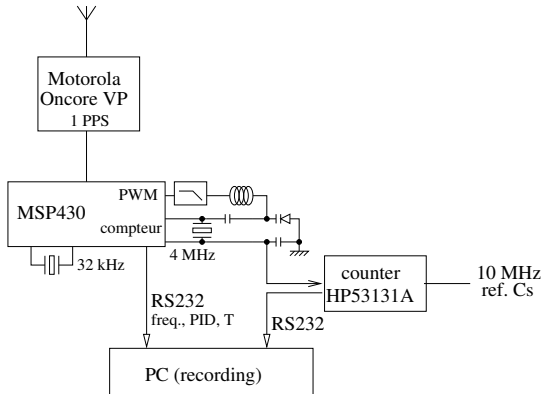
Écart type en fonction du temps sur lequel les mesures sont moyennées

Haut : évolution temporelle de la fréquence (ou temps)

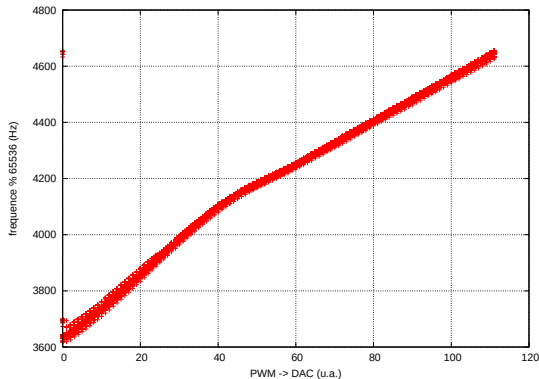
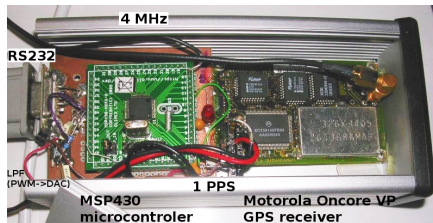
Bas : variance d'Allan



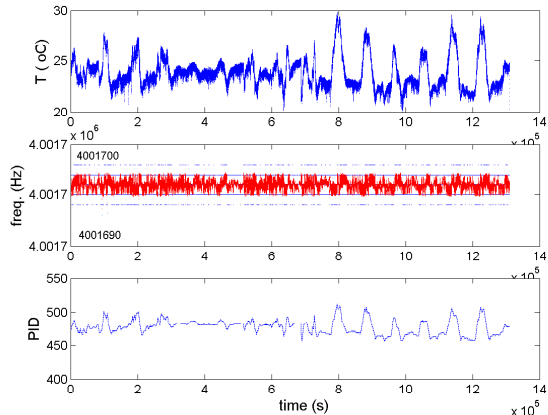
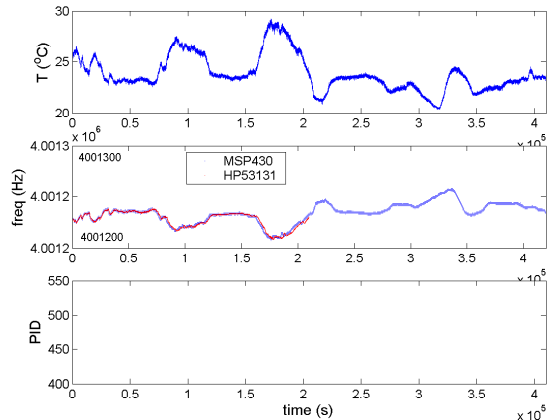
Démonstration : boucle ouverte⁸



- ▶ Évolution de la fréquence en fonction de la tension de polarisation (boucle ouverte)
- ▶ ajustement sur 1 kHz autour de 4 MHz (250 ppm)



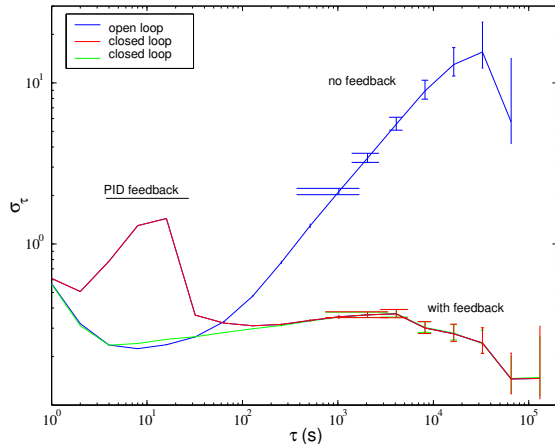
Démonstration expérimentale : boucle fermée⁹



Boucle ouverte : -1 ppm/K autour de 25°C, fluctuations de température visibles sur le fréquence
Boucle fermée : les fluctuations de température sont visibles sur la commande

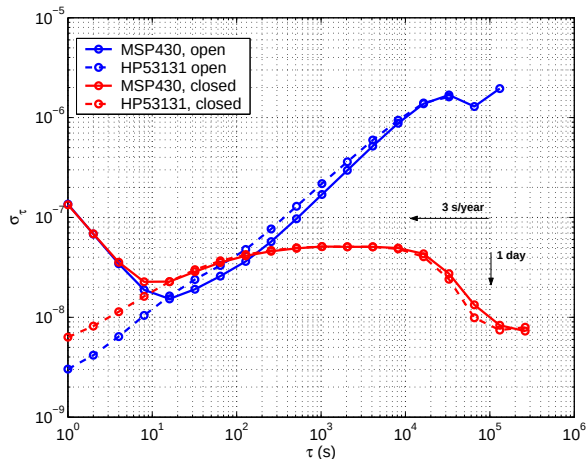
9. J.-M. Friedt & al., *Les microcontrôleurs MSP430 pour les applications faibles consommations – asservissement d'un oscillateur sur le GPS*, GNU/Linux Magazine France **98** (2007)

Analyse des résultats



variation de fréquence absolue Δf

- ▶ $5 \times 10^{-8} = 0,05$ ppm en accord avec une stabilité du 1 PPS de 50 ns
- ▶ Référence de temps accessible à *toutes les unités*, même spatialement distantes ¹⁰



variation de fréquence relative $\Delta f/f$

10. D. Rabus, G. Goavec-Merou, G. Cabodevila, F. Meyer, J.-M Friedt, *Generating a timing information (1-PPS) from a software defined radio decoding of GPS signals*, IEEE International Frequency Control Symposium (IFCS),

Organisation du projet

► 4 séances de préparation individuelle

1. Présentation du projet (1,5 h)
2. Utilisation d'un microcontrôleur (1,5 h)
3. **Conception du circuit** et introduction au routage (KiCAD¹¹) + conception mécanique (FreeCAD¹²)¹³ – 1,5 h.
4. **Modélisation** de la partie analogique – ngspice (1,5 h)

► Groupes de 4

1. 5 séances “intensives” de câblage, programmation et mise en œuvre (5×4 h)
2. À l'issue du projet, un membre de chaque équipe est choisi au hasard et présente le résultat de la réalisation

Homogénéiser les groupes, pas tous les membres avec la même expérience !

11. <https://kicad-pcb.org>

12. <https://www.freecadweb.org/>

13. J.-M Friedt, *Automatiser les tâches de conception de circuit imprimé : greffons pour KiCAD et FreeCAD*, GNU/Linux Magazine France **238** (Juin 2020)

Questions ...

1. Identifier les broches du microcontrôleur qu'il faut absolument connecter pour le faire fonctionner, en plus des alimentations et du résonateur à quartz.
2. Quels composants additionnels, en plus du microcontrôleur, sommes nous susceptibles d'utiliser ?
3. Comment gérer la tension d'alimentation du circuit – valeur moyenne et stabilité ?
4. Comment générer la tension de commande qui ajustera le condensateur de tirage de l'oscillateur ?
5. Quels périphériques du microcontrôleur seront nécessaires aux tâches de gestion du temps qui vont nous intéresser ?

